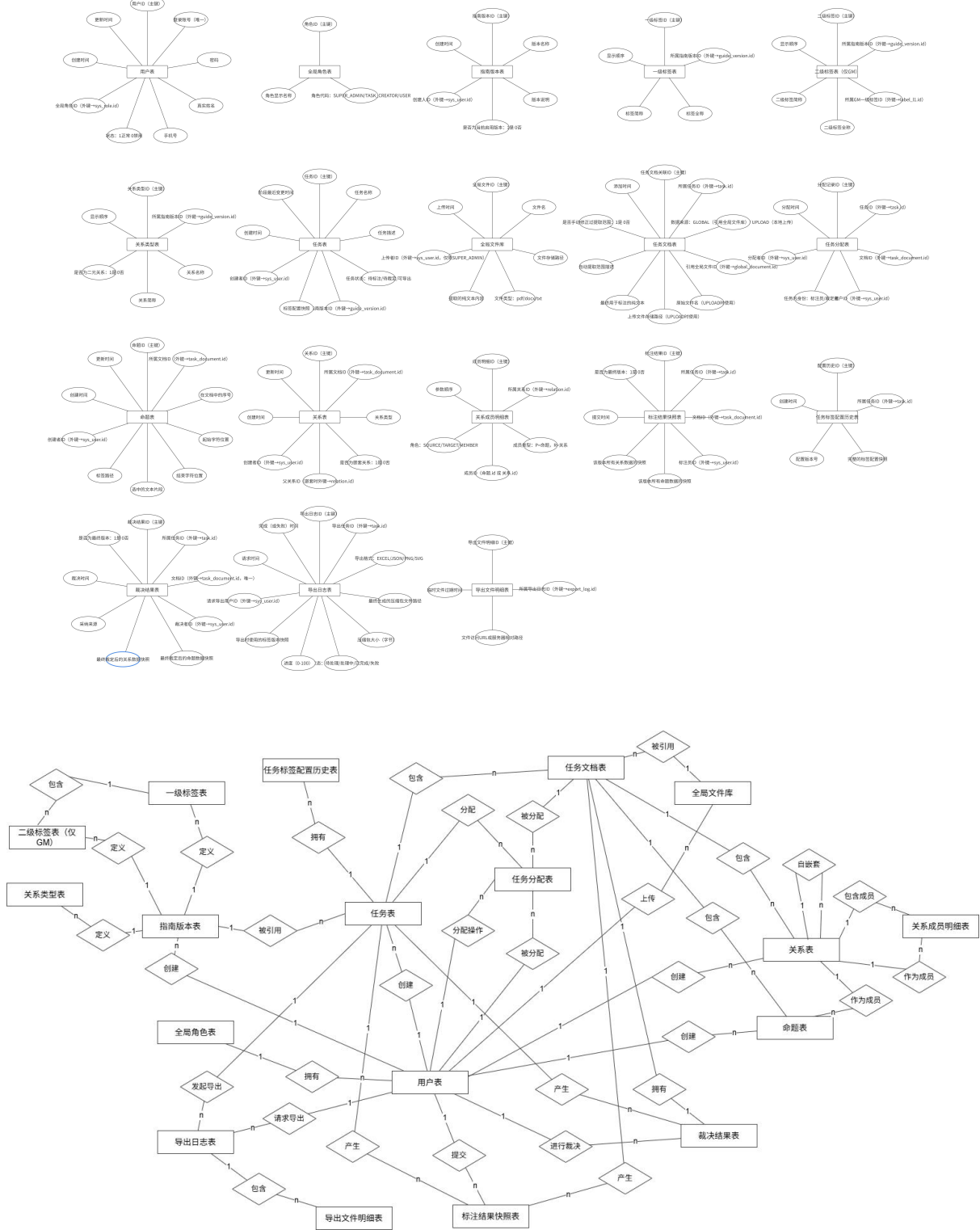


数据库设计

1. ER 图



各实体间关系

序号	源实体	目标实体	关系描述	基数	外键位置	备注
1	sys_user	sys_role	拥有	N:1	sys_user.role_id → sys_role.id	一个用户只有一个全局角色
2	sys_user	guide_version	创建	1:N	guide_version.created_by → sys_user.id	超级管理员创建指南版本
3	sys_user	global_document	上传	1:N	global_document.uploaded_by_id → sys_user.id	超级管理员上传全局文件
4	sys_user	task	创建	1:N	task.creator_id → sys_user.id	任务创建者创建任务
5	sys_user	proposition	创建	1:N	proposition.created_by → sys_user.id	标注员创建命题
6	sys_user	relation	创建	1:N	relation.created_by → sys_user.id	标注员创建关系
7	sys_user	annotation	提交	1:N	annotation.user_id → sys_user.id	标注员提交标注快照
8	sys_user	arbitration	执行	1:N	arbitration.arbitrator_id → sys_user.id	裁决者执行裁决
9	sys_user	export_log	请求	1:N	export_log.requested_by → sys_user.id	用户请求导出
10	sys_user	task_assignment	被分配	1:N	task_assignment.user_id → sys_user.id	用户被分配为标注员/裁决者
11	sys_user	task_assignment	操作分配	1:N	task_assignment.assigned_by → sys_user.id	任务创建者分配人员
12	guide_version	label_11	定义	1:N	label_11.guide_version_id → guide_version.id	版本包含一级标签
13	guide_version	label_12	定义	1:N	label_12.guide_version_id → guide_version.id	版本包含二级标签
14	guide_version	relation_type	定义	1:N	relation_type.guide_version_id → guide_version.id	版本包含关系类型
15	guide_version	task	被引用	1:N	task.guide_version_id → guide_version.id	一个版本可被多个任务使用
16	label_11	label_12	包含	1:N	label_12.parent_11_id → label_11.id	GM 标签包

序号	源实体	目标实体	关系描述	基数	外键位置	备注
						含二级标签
17	global_document	task_document	被引用	1:N	task_document.global_doc_id → global_document.id	全局文件被多个任务引用
18	task	task_document	包含	1:N	task_document.task_id → task.id	任务包含多个数据条目
19	task	task_assignment	分配	1:N	task_assignment.task_id → task.id	任务有多条分配记录
20	task	annotation	产生快照	1:N	annotation.task_id → task.id	任务有多个标注结果快照
21	task	arbitration	产生	1:N	arbitration.task_id → task.id	任务有多个文档的裁决结果
22	task	export_log	发起导出	1:N	export_log.task_id → task.id	任务可被多次导出
23	task	label_config	拥有配置历史	1:N	label_config.task_id → task.id	任务可有多多个配置版本
24	task_document	task_assignment	被分配	1:N	task_assignment.document_id → task_document.id	数据条目可分配给多个用户
25	task_document	proposition	包含	1:N	proposition.document_id → task_document.id	文档包含多个命题
26	task_document	relation	包含	1:N	relation.document_id → task_document.id	文档包含多个关系
27	task_document	annotation	产生快照	1:N	annotation.document_id → task_document.id	文档有多个标注员提交的快照
28	task_document	arbitration	拥有	1:1	arbitration.document_id → task_document.id (UNIQUE)	每个文档仅一条最终裁决
29	relation	relation	自嵌套	1:N	relation.parent_relation_id → relation.id	关系可包含子关系
30	relation	relation_member	包含成员	1:N	relation_member.relation_id → relation.id	关系对应多条成员记录
31	proposition	relation_member	作为成员	1:N	relation_member.member_id (member_type='P')	命题被多个关系引用

序号	源实体	目标实体	关系描述	基数	外键位置	备注
32	relation	relation_member	作为成员	1:N	relation_member.member_id (member_type='R')	关系被多个父关系引用
33	export_log	export_file	包含文件	1:N	export_file.export_log_id → export_log.id	一次导出可生成多个文件

2. 建表 SQL

-- ===== 用户权限模块 =====

-- 用户表

CREATE TABLE `sys\_user` (

 `id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '用户 ID（主键）',

 `username` VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '登录账号（唯一）',

 `password\_hash` VARCHAR(255) NOT NULL COMMENT '密码',

 `real\_name` VARCHAR(100) NOT NULL COMMENT '真实姓名',

 `phone` VARCHAR(20) DEFAULT NULL COMMENT '手机号',

 `status` TINYINT NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '状态：1 正常 0 禁用',

 `role\_id` INT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '全局角色 ID（外键→sys_role.id）',

 `created\_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',

 `updated\_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '更新时间',

 PRIMARY KEY (`id`),

 UNIQUE KEY `uk\_username` (`username`),

 KEY `idx\_status` (`status`),

 KEY `idx\_role` (`role\_id`),

```
CONSTRAINT `fk_user_role` FOREIGN KEY (`role_id`) REFERENCES `sys_role` (`id`) ON  
DELETE RESTRICT
```

```
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='用户表';
```

```
-- 全局角色表
```

```
CREATE TABLE `sys_role` (
```

```
    `id` INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '角色 ID（主键）',
```

```
    `role_code` VARCHAR(30) NOT NULL COMMENT '角色代码：  
SUPER_ADMIN/TASK_CREATOR/USER',
```

```
    `role_name` VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '角色显示名称',
```

```
    PRIMARY KEY (`id`),
```

```
    UNIQUE KEY `uk_role_code` (`role_code`)
```

```
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='全局角色表';
```

```
-- ===== 配置中心模块 =====
```

```
-- 指南版本表
```

```
CREATE TABLE `guide_version` (
```

```
    `id` INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '指南版本 ID（主键）',
```

```
    `version_name` VARCHAR(100) NOT NULL COMMENT '版本名称',
```

```
    `description` TEXT COMMENT '版本说明',
```

```
    `is_active` TINYINT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '是否为当前启用版本：1 是 0 否',
```

```
    `created_by` BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '创建人 ID（外键→sys_user.id）',
```

```
    `created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',
```

```
    PRIMARY KEY (`id`),
```

```
    KEY `idx_active` (`is_active`),
```

```
CONSTRAINT `fk_guide_version_user` FOREIGN KEY (`created_by`) REFERENCES `sys_user`  
(`id`) ON DELETE RESTRICT
```

```
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='指南版本表';
```

-- 一级标签表

```
CREATE TABLE `label_11` (
```

```
  `id` INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '一级标签 ID（主键）',
```

```
  `guide_version_id` INT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '所属指南版本 ID（外键 →  
guide_version.id）',
```

```
  `name` VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '标签全称',
```

```
  `abbr` VARCHAR(10) NOT NULL COMMENT '标签简称',
```

```
  `sort_order` INT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '显示顺序',
```

```
  PRIMARY KEY (`id`),
```

```
  UNIQUE KEY `uk_version_abbr` (`guide_version_id`, `abbr`),
```

```
  CONSTRAINT `fk_label_11_version` FOREIGN KEY (`guide_version_id`) REFERENCES  
`guide_version` (`id`) ON DELETE CASCADE
```

```
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='一级标签表';
```

-- 二级标签表

```
CREATE TABLE `label_12` (
```

```
  `id` INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '二级标签 ID（主键）',
```

```
  `guide_version_id` INT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '所属指南版本 ID（外键 →  
guide_version.id）',
```

```
  `parent_11_id` INT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '所属 GM 一级标签 ID（外键 → label_11.id）',
```

```
  `name` VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '二级标签全称',
```

```
  `abbr` VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '二级标签简称',
```

```

    `sort_order` INT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '显示顺序',

    PRIMARY KEY (`id`),

    KEY `idx_parent` (`parent_l1_id`),

    CONSTRAINT `fk_label_l2_version` FOREIGN KEY (`guide_version_id`) REFERENCES
`guide_version` (`id`) ON DELETE CASCADE,

    CONSTRAINT `fk_label_l2_parent` FOREIGN KEY (`parent_l1_id`) REFERENCES `label_l1` (`id`)
ON DELETE CASCADE

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='二级标签表（仅 GM）';

-- 关系类型表

CREATE TABLE `relation_type` (

    `id` INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '关系类型 ID（主键）',

    `guide_version_id` INT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '所属指南版本 ID（外键 →
guide_version.id）',

    `name` VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '关系名称',

    `abbr` CHAR(1) NOT NULL COMMENT '关系简称',

    `is_binary` TINYINT NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '是否为二元关系：1 是 0 否',

    `sort_order` INT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '显示顺序',

    PRIMARY KEY (`id`),

    UNIQUE KEY `uk_version_abbr` (`guide_version_id`, `abbr`),

    CONSTRAINT `fk_relation_type_version` FOREIGN KEY (`guide_version_id`) REFERENCES
`guide_version` (`id`) ON DELETE CASCADE

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='关系类型表';

-- ===== 任务管理模块 =====

-- 任务表

```

```

CREATE TABLE `task` (

    `id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '任务 ID（主键）',

    `title` VARCHAR(200) NOT NULL COMMENT '任务名称',

    `description` TEXT COMMENT '任务描述',

    `status` VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT '待标注' COMMENT '任务状态：待标注/待裁定/可导出',

    `guide_version_id` INT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '使用的指南版本 ID（外键→guide_version.id）',

    `label_config_snapshot` JSON NOT NULL COMMENT '标签配置快照',

    `creator_id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '创建者 ID（外键→sys_user.id）',

    `created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',

    `stage_changed_at` DATETIME DEFAULT NULL COMMENT '阶段最近变更时间',

    PRIMARY KEY (`id`),

    KEY `idx_creator` (`creator_id`),

    KEY `idx_status` (`status`),

    KEY `idx_guide_version` (`guide_version_id`),

    CONSTRAINT `fk_task_creator` FOREIGN KEY (`creator_id`) REFERENCES `sys_user` (`id`) ON DELETE RESTRICT,

    CONSTRAINT `fk_task_guide_version` FOREIGN KEY (`guide_version_id`) REFERENCES `guide_version` (`id`) ON DELETE RESTRICT

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='任务表';

```

-- 全局文件表

```

CREATE TABLE `global_document` (

    `id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '全局文件 ID（主键）',

```



```

`file_name` VARCHAR(255) NOT NULL COMMENT '文件名',

`file_path` VARCHAR(500) NOT NULL COMMENT '文件存储路径',

`file_type` VARCHAR(10) NOT NULL COMMENT '文件类型: pdf/docx/txt',

`extracted_text` LONGTEXT NOT NULL COMMENT '提取的纯文本内容',

`uploaded_by_id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '上传者 ID (外键→sys_user.id, 仅限 SUPER_ADMIN) ',

`uploaded_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '上传时间',

PRIMARY KEY (`id`),

KEY `idx_uploader` (`uploaded_by_id`),

KEY `idx_file_name` (`file_name`(100)),

CONSTRAINT `fk_global_doc_user` FOREIGN KEY (`uploaded_by_id`) REFERENCES `sys_user`
(`id`) ON DELETE RESTRICT

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='全局文件库';

-- 任务文档表

CREATE TABLE `task_document` (

`id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '任务文档关联 ID (主键)',

`task_id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '所属任务 ID (外键→task.id)',

`source_type` ENUM('GLOBAL', 'UPLOAD') NOT NULL COMMENT '数据来源: GLOBAL (引用全局文件库) / UPLOAD (本地上传)',

`global_doc_id` BIGINT UNSIGNED DEFAULT NULL COMMENT '引用全局文件 ID (外键→global_document.id)',

`file_name` VARCHAR(255) DEFAULT NULL COMMENT '原始文件名 (UPLOAD 时使用)',

`file_path` VARCHAR(500) DEFAULT NULL COMMENT '上传文件存储路径 (UPLOAD 时使用)',

`extracted_text` LONGTEXT NOT NULL COMMENT '最终用于标注的纯文本',

```

```

`extracted_range` VARCHAR(100) DEFAULT NULL COMMENT '自动提取范围描述',

`is_manually_corrected` TINYINT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '是否手动修正过提取范围：
1 是 0 否',

`uploaded_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '添加时间
',

PRIMARY KEY (`id`),

KEY `idx_task` (`task_id`),

KEY `idx_global` (`global_doc_id`),

CONSTRAINT `fk_td_task` FOREIGN KEY (`task_id`) REFERENCES `task` (`id`) ON DELETE
CASCADE,

CONSTRAINT `fk_td_global` FOREIGN KEY (`global_doc_id`) REFERENCES `global_document`
(`id`) ON DELETE SET NULL

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='任务文档表';

-- 任务分配表

CREATE TABLE `task_assignment` (

`id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '分配记录 ID（主键）',

`task_id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '任务 ID（外键→task.id）',

`document_id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '文档 ID（外键→task_document.id）',

`user_id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '用户 ID（外键→sys_user.id）',

`role_in_task` VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '任务内身份：标注员/裁定者',

`assigned_by` BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '分配者 ID（外键→sys_user.id）',

`assigned_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '分配时间',

PRIMARY KEY (`id`),

UNIQUE KEY `uk_task_doc_user_role` (`task_id`, `document_id`, `user_id`, `role_in_task`),

KEY `idx_user` (`user_id`),

```

KEY `idx\_task\_role` (`task\_id`, `role\_in\_task`),

CONSTRAINT `fk\_ta\_task` FOREIGN KEY (`task\_id`) REFERENCES `task` (`id`) ON DELETE CASCADE,

CONSTRAINT `fk\_ta\_document` FOREIGN KEY (`document\_id`) REFERENCES `task\_document` (`id`) ON DELETE CASCADE,

CONSTRAINT `fk\_ta\_user` FOREIGN KEY (`user\_id`) REFERENCES `sys\_user` (`id`) ON DELETE RESTRICT,

CONSTRAINT `fk\_ta\_assigned\_by` FOREIGN KEY (`assigned\_by`) REFERENCES `sys\_user` (`id`) ON DELETE RESTRICT

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='任务分配表';

-- ===== 标注核心模块 =====

-- 命题表

CREATE TABLE `proposition` (

`id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '命题 ID (主键)',

`document\_id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '所属文档 ID (外键 → task_document.id)',

`sequence\_no` INT NOT NULL COMMENT '在文档中的序号',

`start\_pos` INT NOT NULL COMMENT '起始字符位置',

`end\_pos` INT NOT NULL COMMENT '结束字符位置',

`selected\_text` TEXT NOT NULL COMMENT '选中的文本片段',

`label\_path` VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '标签路径',

`created\_by` BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '创建者 ID (外键 → sys_user.id)',

`created\_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',

`updated\_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '更新时间',

```

PRIMARY KEY (`id`),

KEY `idx_document` (`document_id`),

KEY `idx_sequence` (`document_id`, `sequence_no`),

CONSTRAINT `fk_prop_doc` FOREIGN KEY (`document_id`) REFERENCES `task_document` (`id`)
ON DELETE CASCADE,

CONSTRAINT `fk_prop_user` FOREIGN KEY (`created_by`) REFERENCES `sys_user` (`id`) ON
DELETE RESTRICT

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='命题表';

```

-- 关系表

```

CREATE TABLE `relation` (

    `id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '关系 ID（主键）',

    `document_id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '所属文档 ID（外键 →
task_document.id）',

    `relation_type` CHAR(1) NOT NULL COMMENT '关系类型',

    `is_nested` TINYINT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '是否为嵌套关系：1 是 0 否',

    `parent_relation_id` BIGINT UNSIGNED DEFAULT NULL COMMENT '父关系 ID（嵌套时外键 →
relation.id）',

    `created_by` BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '创建者 ID（外键 → sys_user.id）',

    `created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',

    `updated_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '更新时间',

PRIMARY KEY (`id`),

KEY `idx_document` (`document_id`),

KEY `idx_parent` (`parent_relation_id`),

CONSTRAINT `fk_rel_doc` FOREIGN KEY (`document_id`) REFERENCES `task_document` (`id`)

```

ON DELETE CASCADE,

CONSTRAINT `fk\_rel\_parent` FOREIGN KEY (`parent\_relation\_id`) REFERENCES `relation` (`id`) ON DELETE CASCADE,

CONSTRAINT `fk\_rel\_user` FOREIGN KEY (`created\_by`) REFERENCES `sys\_user` (`id`) ON DELETE RESTRICT

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='关系表';

-- 关系成员明细表

CREATE TABLE `relation\_member` (

`id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '成员明细 ID（主键）',

`relation\_id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '所属关系 ID（外键→relation.id）',

`member\_type` ENUM('P', 'R') NOT NULL COMMENT '成员类型：P=命题，R=关系',

`member\_id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '成员 ID（命题.id 或 关系.id）',

`member\_role` VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'MEMBER' COMMENT '角色：SOURCE/TARGET/MEMBER',

`member\_order` INT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '参数顺序',

PRIMARY KEY (`id`),

KEY `idx\_relation` (`relation\_id`),

KEY `idx\_member` (`member\_type`, `member\_id`),

CONSTRAINT `fk\_rm\_relation` FOREIGN KEY (`relation\_id`) REFERENCES `relation` (`id`) ON DELETE CASCADE

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='关系成员明细表';

-- 标注结果快照表

CREATE TABLE `annotation` (

`id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '标注结果 ID（主键）',

```

`task_id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '所属任务 ID（外键→task.id）',

`document_id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '文档 ID（外键→task_document.id）',

`user_id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '标注员 ID（外键→sys_user.id）',

`proposition_data` JSON NOT NULL COMMENT '该版本所有命题数据的快照',

`relation_data` JSON NOT NULL COMMENT '该版本所有关系数据的快照',

`submitted_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '提交时间',

`is_final` TINYINT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '是否为最终版本：1 是 0 否',

PRIMARY KEY (`id`),

UNIQUE KEY `uk_doc_user` (`document_id`, `user_id`),

KEY `idx_task` (`task_id`),

KEY `idx_submitted` (`submitted_at`),

CONSTRAINT `fk_ann_task` FOREIGN KEY (`task_id`) REFERENCES `task` (`id`) ON DELETE CASCADE,

CONSTRAINT `fk_ann_doc` FOREIGN KEY (`document_id`) REFERENCES `task_document` (`id`) ON DELETE CASCADE,

CONSTRAINT `fk_ann_user` FOREIGN KEY (`user_id`) REFERENCES `sys_user` (`id`) ON DELETE RESTRICT

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='标注结果快照表';

```

--任务标签配置历史表

```

CREATE TABLE `label_config` (

`id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '配置历史 ID（主键）',

`task_id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '所属任务 ID（外键→task.id）',

`config_json` JSON NOT NULL COMMENT '完整的标签配置快照',

`version` INT NOT NULL COMMENT '配置版本号',

```

```

        `created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',

        PRIMARY KEY (`id`),

        KEY `idx_task` (`task_id`),

        CONSTRAINT `fk_lcfg_task` FOREIGN KEY (`task_id`) REFERENCES `task` (`id`) ON DELETE
        CASCADE

    ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='任务标签配置历史表';

```

-- ===== 冲突裁决与导出模块 =====

--裁决结果表

```

CREATE TABLE `arbitration` (

    `id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '裁决结果 ID（主键）',

    `task_id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '所属任务 ID（外键→task.id）',

    `document_id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '文档 ID（外键→task_document.id，
    唯一）',

    `arbitrator_id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '裁决者 ID（外键→sys_user.id）',

    `final_proposition_data` JSON NOT NULL COMMENT '最终裁定后的命题数据快照',

    `final_relation_data` JSON NOT NULL COMMENT '最终裁定后的关系数据快照',

    `adopted_from` VARCHAR(10) NOT NULL COMMENT '采纳来源',

    `arbitrated_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '裁决时
    间',

    `is_final` TINYINT NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '是否为最终版本：1 是 0 否',

    PRIMARY KEY (`id`),

    UNIQUE KEY `uk_document` (`document_id`),

    KEY `idx_task` (`task_id`),

```

KEY `idx\_arbitrator` (`arbitrator\_id`),

CONSTRAINT `fk\_arb\_task` FOREIGN KEY (`task\_id`) REFERENCES `task` (`id`) ON DELETE CASCADE,

CONSTRAINT `fk\_arb\_doc` FOREIGN KEY (`document\_id`) REFERENCES `task\_document` (`id`) ON DELETE CASCADE,

CONSTRAINT `fk\_arb\_user` FOREIGN KEY (`arbitrator\_id`) REFERENCES `sys\_user` (`id`) ON DELETE RESTRICT

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='裁决结果表';

--导出日志表

CREATE TABLE `export\_log` (

`id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '导出日志 ID（主键）',

`task\_id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '导出任务 ID（外键→task.id）',

`export\_type` VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '导出格式：EXCEL/JSON/PNG/SVG',

`file\_path` VARCHAR(500) DEFAULT NULL COMMENT '最终生成的压缩包文件路径',

`file\_size` BIGINT DEFAULT NULL COMMENT '压缩包大小（字节）',

`status` VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'PENDING' COMMENT '导出状态：待处理/处理中/已完成/失败',

`progress` INT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '进度（0-100）',

`label\_version` VARCHAR(100) DEFAULT NULL COMMENT '导出时使用的标签版本快照',

`requested\_by` BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '请求导出用户 ID（外键→sys_user.id）',

`created\_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '请求时间',

`completed\_at` DATETIME DEFAULT NULL COMMENT '完成（或失败）时间',

PRIMARY KEY (`id`),

KEY `idx\_task` (`task\_id`),

KEY `idx\_status` (`status`),


```
CONSTRAINT `fk_export_task` FOREIGN KEY (`task_id`) REFERENCES `task` (`id`) ON DELETE CASCADE,
```

```
CONSTRAINT `fk_export_user` FOREIGN KEY (`requested_by`) REFERENCES `sys_user` (`id`) ON DELETE RESTRICT
```

```
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='导出日志表';
```

--导出文件明细表

```
CREATE TABLE `export_file` (
```

```
`id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '导出文件明细 ID (主键)',
```

```
`export_log_id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '所属导出日志 ID (外键 → export_log.id)',
```

```
`file_url` VARCHAR(500) NOT NULL COMMENT '文件访问 URL 或服务器相对路径',
```

```
`expiry_at` DATETIME DEFAULT NULL COMMENT '临时文件过期时间',
```

```
PRIMARY KEY (`id`),
```

```
KEY `idx_log` (`export_log_id`),
```

```
CONSTRAINT `fk_efile_log` FOREIGN KEY (`export_log_id`) REFERENCES `export_log` (`id`) ON DELETE CASCADE
```

```
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='导出文件明细表';
```

索引设计表

表名	索引名称	索引字段	索引类型	设计原因
sys_user	PRIMARY	id	主键	唯一标识每条记录
sys_user	uk_username	username	唯一索引	登录时根据用户名查询，要求唯一且快速定位
sys_user	idx_status	status	普通索引	用户管理页面按状态筛选（正常/禁用）
sys_user	idx_role	role_id	普通索引	按角色查询用户（如列出所有任务创建者）
sys_role	PRIMARY	id	主键	唯一标识每条记录
sys_role	uk_role_code	role_code	唯一	角色代码用于权限判断，要

表名	索引名称	索引字段	索引类型	设计原因
			索引	求唯一且快速查找
guide_version	PRIMARY	id	主键	唯一标识每条记录
guide_version	idx_active	is_active	普通索引	获取当前启用的指南版本 (is_active=1)
label_11	PRIMARY	id	主键	唯一标识每条记录
label_11	uk_version_abbr	(guide_version_id, abbr)	唯一复合索引	保证同一版本下一级标签简称唯一；支持按版本快速加载所有标签
label_12	PRIMARY	id	主键	唯一标识每条记录
label_12	idx_parent	parent_11_id	普通索引	查询某个 GM 标签下的所有二级标签
relation_type	PRIMARY	id	主键	唯一标识每条记录
relation_type	uk_version_abbr	(guide_version_id, abbr)	唯一复合索引	保证关系类型简称唯一；支持按版本快速加载
task	PRIMARY	id	主键	唯一标识每条记录
task	idx_creator	creator_id	普通索引	查询某个创建者创建的所有任务
task	idx_status	status	普通索引	任务列表按状态筛选（待标注/待裁定/可导出）
task	idx_guide_version	guide_version_id	普通索引	查询使用某个指南版本的所有任务（统计/分析）
global_document	PRIMARY	id	主键	唯一标识每条记录
global_document	idx_uploader	uploaded_by_id	普通索引	查询某个上传者上传的所有全局文件
global_document	idx_file_name	file_name(100)	普通索引	按文件名模糊搜索（前缀匹配）
task_document	PRIMARY	id	主键	唯一标识每条记录
task_document	idx_task	task_id	普通索引	核心索引： 查询某个任务下的所有数据条目
task_document	idx_global	global_doc_id	普通索引	查询某个全局文件被哪些任务引用
task_assignment	PRIMARY	id	主键	唯一标识每条记录
task_assignment	uk_task_doc_user_role	(task_id, document_id, user_id, role_in_task)	唯一复合索引	防止重复分配；同时覆盖查询“某任务某文档的所有标注员”

表名	索引名称	索引字段	索引类型	设计原因
task_assignment	idx_user	user_id	普通索引	查询用户参与的所有任务（P5 页面）
task_assignment	idx_task_role	(task_id, role_in_task)	复合索引	查询某任务的所有标注员（或所有裁决者）
proposition	PRIMARY	id	主键	唯一标识每条记录
proposition	idx_document	document_id	普通索引	查询某个文档的所有命题（标注工作台加载）
proposition	idx_sequence	(document_id, sequence_no)	复合索引	支持删除命题后重排序号：WHERE document_id=? AND sequence_no>?
relation	PRIMARY	id	主键	唯一标识每条记录
relation	idx_document	document_id	普通索引	查询某个文档的所有关系
relation	idx_parent	parent_relation_id	普通索引	递归查询嵌套关系树
relation_member	PRIMARY	id	主键	唯一标识每条记录
relation_member	idx_relation	relation_id	普通索引	查询某个关系的所有成员
relation_member	idx_member	(member_type, member_id)	复合索引	反向查询： 查找哪些关系引用了某个命题或关系（删除前检查）
annotation	PRIMARY	id	主键	唯一标识每条记录
annotation	uk_doc_user	(document_id, user_id)	唯一复合索引	保证每个标注员对每个文档仅一条有效结果；支持按文档和用户快速定位
annotation	idx_task	task_id	普通索引	冗余优化： 按任务批量加载所有标注结果（裁决比对）
annotation	idx_submitted	submitted_at	普通索引	按提交时间排序或统计标注进度
label_config	PRIMARY	id	主键	唯一标识每条记录
label_config	idx_task	task_id	普通索引	查询某个任务的配置历史
arbitration	PRIMARY	id	主键	唯一标识每条记录
arbitration	uk_document	document_id	唯一索引	确保每个文档仅一条最终裁决结果
arbitration	idx_task	task_id	普通索引	冗余优化： 按任务批量获取所有裁决结果（导出）

表名	索引名称	索引字段	索引类型	设计原因
arbitration	idx_arbitrator	arbitrator_id	普通索引	查询某个裁决者处理过的所有文档
export_log	PRIMARY	id	主键	唯一标识每条记录
export_log	idx_task	task_id	普通索引	查询某个任务的导出历史
export_log	idx_status	status	普通索引	异步导出任务轮询：获取待处理或处理中的导出请求
export_file	PRIMARY	id	主键	唯一标识每条记录
export_file	idx_log	export_log_id	普通索引	查询某个导出请求的所有文件